

画图

Tags:

Time Limit: 2 s Memory Limit: 256 MB
Submission: 96 AC: 20 Score: 99.26

Submit

Codes

AI Code Tips

Description

大家应该做过不少的画图题目吧。

但这些题目大多都是固定的形状，你只需要进行缩放即可。

但你有没有想过，如果形状不固定，你要怎么办？

现在给你一块 $n \times n$ 的方形画布，并给你几条直线（为了简化题目，斜率只可能为0、1、-1或者不存在），和其对应的自变量的取值范围。

请你画出相应图像，并按要求进行缩放。

Input

第一行是一个整数 $T(0 < T \leq 10)$ 表示有 T 组数据。

对于每组数据：

第一行两个整数 $n, m(0 < n < 10, 0 < m < 100)$ ， n 表示画布大小， m 表示直线数。

接下来 m 行，每行三整数 $t, c, a, b(t \in \{0, 1, -1, 2\}, |c| \leq 1000, |a| \leq 1000, |b| \leq 1000)$

其中 t 表示直线类型， c 表示解析式里的常数，0, 1, -1分别表示斜率为0, 1, -1的直线(解析式为 $y = tx + c$)，2表示斜率不存在的直线(解析式为 $x = c$)。

若 t 为2，后面的 a, b 表示 y 坐标的取值范围，即 $y \in [a, b]$ ，否则表示 x 的取值范围，即 $x \in [a, b]$ 。

坐标系的原点在左上角， x 向下增大， y 向右增大， x 和 y 都从0开始计数。

接下来是一个整数 $q(0 \leq q \leq 100)$ ，表示 q 次缩放。

最后是 q 行，每行一个整数 $z(0 < z \leq 10)$ ，表示缩放倍数。

Output

对于每组数据，首先输出原始图像。

然后对于q次缩放，分别输出缩放后的图像，图像统一用符号*填充，空白的地方用空格填充。注意就算是全空的图像，你也得输出相应数目的空格。

Samples

input

Copy

```
1
5 5
0 0 0 4
0 4 0 4
2 0 0 4
2 4 0 4
0 2 2 2
1
2
```

output

Copy

```
*****
*      *
*  *  *
*      *
*****
*****
*****
**          **
**          **
**  *  *  **
**  *  *  **
**          **
**          **
*****
*****
```

input

Copy

```
4
9 7
0 2 2 6
0 6 2 6
2 4 2 6
0 0 0 8
0 8 0 8
2 0 0 8
2 8 0 8
0
9 7
2 2 2 6
2 6 2 6
-1 8 2 6
0 0 0 8
0 8 0 8
2 0 0 8
2 8 0 8
0
9 7
0 2 2 6
0 6 2 6
1 0 2 6
0 0 0 8
0 8 0 8
2 0 0 8
2 8 0 8
0
9 7
0 2 2 6
0 6 2 6
2 6 2 6
0 0 0 8
0 8 0 8
2 0 0 8
2 8 0 8
```

0

output

Copy

```

*****
*           *
* *       * *
* *       * *
* * * * * *
* *       * *
* *       * *
*           *
*****
*****
*           *
* * * * * *
*           * *
*       *   *
* *       *
* * * * * *
*           *
*****
*****
*           *
* *       * *
* * *       *
* *       * *
* *       * *
* *       * *
*           *
*****
*****
*           *
* *       * *
* *       * *
* *       * *
* *       * *
* * * * * *
*           *
*****

```

Hint

标程就50行，别想太复杂。

Author

WEI, Lixin

Source

【备用】

Submit

Codes

HZNUOJ is based on HUSTOJ

--- Maintainer List ---

Server Time: 2025-8-26 15:54:59